

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
SUPERIEURS

INSTITUT UNIVERSITAIRE BILINGUE
DES SCIENCES APPLIQUEES ET
TECHNOLOGIES(BIAST)

TEL : (+237) 674-784-870 / 654-770-262
BP: 1026 BAFOUSSAM-CAMEROUN
(Marché bigmop face station Ola)



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

BILINGUAL INSTITUTE OF APPLIED
SCIENCES AND TECHNOLOGY(BIAST)

TEL: (+237) 674-784-870 / 654-770-262
PO BOX: 1026 BAFOUSSAM-CAMEROON
(Marché bigmop face station Ola)

EXPOSE DE GESTION DES PROJETS

**THEME: REALISATION D'UNE APPLICATION
DE E-COMMERCE CAS D L'ENTREPRISE
AMO**

Rédigé et présenté par :

MAKOU TAKAM Gracia

Filière : **GENIE INFORMATIQUE**

Spécialité : **GENIE LOGICIEL**

Sous l'encadrement de :

Mr. FANKAM Aristote

ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025

INTRODUCTION

L'entreprise **AMO** (Art et Meubles de l'Ouest) dispose depuis plusieurs années des méthodes pour écouler facilement des produits à savoir l'exposition des différents produits dans une salle d'exposition où les potentiels clients peuvent consulter les produits disponibles avec leurs prix... Lorsque le client est convaincu par la qualité du produit, il passe directement au paiement manuel au bout duquel il reçoit une facture en contre-parti, en ce qui concerne les livraisons, elles sont effectuées à la demande du client et à ses frais. Depuis sa mise en place, la procédure existante atteint peut-être ses objectifs mais avec une fréquence limitée et non extensible, c'est-à-dire qu'elle ne captive qu'un nombre limité de personnes à savoir les plus proches ou encore les passants, en cas d'incident comme un incendie par exemple au sein de l'entreprise, toutes les factures seront perdues. Dans le souci d'améliorer le système, le système de commercialisation de l'entreprise AMO, nous nous demandons quel est le moyen que pourra utiliser l'entreprise pour augmenter ses ventes ou sa visibilité ? Le système actuel n'étant pas optimal, nous avons eu l'idée d'informatiser la commercialisation des produits de l'entreprise en mettant sur pied un site web de vente des meubles en ligne.

Chap 1 : CAHIER DE CHARGE FONCTIONNEL

Le cahier de charge fonctionnel est un document essentiel qui décrit les besoins et les attentes des parties prenantes pour un projet.

1. Présentation du projet

Nous avons remarqué depuis plusieurs années que plusieurs entreprises qui œuvrent dans la production et la vente des meubles sont peu connues et n'ont pas la possibilité d'écouler leurs produits au-delà de leur position géographique respective ce qui limite le nombre de prospects de l'entreprise. Dans le souci d'agrandir la visibilité de l'entreprise et d'augmenter le nombre de potentiel clients nous avons eu l'idée de réaliser un site web pour la vente des meubles. Les différentes parties prenantes de ce projet sont :

- **Les clients** : ce sont les utilisateurs finaux du système
- **L'équipe de réalisation** : elle est constituée du chef de projet, des développeurs, l'analyste fonctionnel, les concepteurs, le testeur, le maintenancier et le formateur.
- **Le sponsor** : c'est celui qui va financer le projet

2. Description des besoins

2.1 Les besoins fonctionnels

Ce sont les différentes fonctionnalités de notre site elles doivent inclure :

- **La recherche et le filtrage** : les utilisateurs seront en mesure de rechercher des produits par mot clé, catégorie ou prix
- **La gestion des produits et des catégories** : l'administrateur du site doit pouvoir créer, modifier et supprimer des produits et catégories de produit ainsi que gérer les stocks.
- **La gestion des utilisateurs** : permettre aux utilisateurs de créer un compte, de se connecter et de gérer leurs informations personnelles
- **Le panier de paiement** : permettre aux utilisateurs d'ajouter des produits à leur panier et de passer des commandes en ligne. NB : Pour valider sa

commande, le client doit payer au moins la moitié du montant total de sa commande

- **La gestion des commandes** : permettre à l'administrateur de gérer des commandes et les expéditions ou livraison.
- **Le système de paiement** : Nous allons intégrer des systèmes de paiement sécurisé pour les transactions en ligne nous utiliserons PayPal, MTN Momo et OM
- **La gestion des stocks** : permettre à l'administrateur de gérer les stocks et d'être averti en cas de rupture de stock ou il pourra ajouter de nouveaux produits, supprimer les anciens...
- **Le système de notation** : Permettre aux utilisateurs de marquer qu'ils aiment un produit et de commenter l'application en générale.

2.2 Les exigences non fonctionnels

Ce sont les contraintes qui décrivent comment le système ou l'application doit fonctionner, il s'agit des caractéristiques qui influence la conception, le développement, la mise en œuvre et la maintenance du système mais qui ne sont pas liées à une fonctionnalité spécifique. Pour notre système va inclure :

- **La performance** : la vitesse et l'efficacité avec laquelle le système traite les données et répond aux requêtes
- **La sécurité** : les mesures de protection contre les accès non autorisés, les données sensibles et les menaces
- **La fiabilité** : la capacité du système à fonctionner correctement et de manière cohérente
- **La maintenabilité** : la facilité à mettre à jour, modifier ou réparer le système
- **La disponibilité** : le système doit être accessible et utilisable a tout moment
- **La Scalabilité** : le système doit gérer l'augmentation des utilisateurs ou des produits
- **Le site doit être intuitif** : les interfaces doivent être compréhensible pour faciliter l'utilisation

2.3 Les contraintes

2.3.1 Les langages et plateformes de développement

a) Les langages

Dans la création de notre site web de e-commerce, nous allons utiliser plusieurs langages de programmation à savoir :

➤ **Front-end** :

- **HTML 5** : c'est un langage de balisage utilise pour créer des pages web. Il permet de structurer et de présenter le contenu d'une page.
- **CSS 3** : c'est un langage de style utilise pour contrôler la mise en forme et la présentation des pages web.
- **JavaScript** : c'est un langage de programmation utilise pour ajouter de l'interactivité et de la dynamique aux pages web. Il permet de créer de effets visuel, des animations, des interactions avec les utilisateurs, des validations de formulaire et des requêtes serveur...
- **Bootstrap 5** : ce n'est pas un langage mais un Framework css de développement qui permet de créer des sites web et des applications web responsives.
- **JQuery** : c'est une bibliothèque JavaScript qui simplifie la manipulation du html, css, bootstrap et JavaScript.

➤ **Back-end** :

- **Python** : c'est un langage de programmation orienté objet facile à interpréter et de haut niveau avec une syntaxe facile à lire.
- **Django** : c'est un Framework python utiliser pour développer des applications web rapidement et efficacement.

➤ **Base de données** :

- **MySQL** : c'est un système de gestion des bases de données relationnelles. Il permet de stocker, de gérer et de récupérer les données de manière efficace et sécurisé.

b) Les plateformes

- **Visual Studio Code** : c'est un éditeur de code que nous allons utiliser pour le développement de notre application
- **GitHub** : c'est une plateforme de gestion de version et de collaboration pour les développeurs. Elle facilite le travail en équipe et une meilleure gestion de chaque version du code.

2.3.2 les Ressources du projet

Pour la realisation de la notre projet, nous aurons besoins de plusieurs ressource a savoir logicielles et humaines.

2.4 les critères d'acceptation

Afin d'être valider, notre projet doit d'abord passer par une série de test à savoir :

- **Le test unitaire** : il s'agit de tester chaque fonctionnalité du système individuellement
- **Le test d'intégration** : C'est tester l'intégration des composants du système
- **Le test de système** : c'est tester le système dans son ensemble
- **Le test de performance** : tester la performance du système sous charge
- **Le test de sécurité** : tester la sécurité du système contre les potentielles attaques
- **Le test d'acceptation** : il s'agit ici de tester le système avec des utilisateurs réels afin de valider les critères d'acceptation.

2.5 Le planning prévisionnel

Tableau : calendrier

TACHES	N	TACHES ANTERIEURES	DUREE
Entretien avec le client	A	/	2
Analyse de l'existant	B	A	4
Etude de la faisabilité	C	B	2
Analyse des besoins	D	C	7
Rédaction du cahier de charge	E	D	3
Conception	F	E	17
Implémentation	G	F	30
Test et validation	H	G	10
Déploiement	I	H	2
Formation des utilisateurs finaux	J	I	5
TOTAL			75

Définition des termes clés :

- **Analyse de l'existant** : étude des applications et site web de e-commerce ou de vente des meubles
- **Etude de faisabilité** : Nous étudions si le projet est faisable sur le plan technique
- **Analyse des besoins** : elle consiste à identifier et à définir les exigences fonctionnelles, non fonctionnelles et techniques du projet à réaliser
- **Rédaction du cahier de charge** : c'est un document qui décrit les besoins et les attentes des parties prenantes pour le projet

- **La conception** : c'est la phase pendant laquelle on conçoit les diagrammes UML et les maquettes des interfaces du projet
- **L'implémentation** : c'est la phase de codage
- **Test et validation** : c'est la phase pendant laquelle le testeur vérifie que le système conçu répond aux exigences fonctionnelles attendus, dans le cas contraire il renvoie le projet aux développeurs qui vont apporter les modifications nécessaires
- **Le déploiement** : cette étape consiste à mettre en ligne le projet réalisé
- **Formation des utilisateurs** : c'est la formation du personnel sur comment utiliser l'application.

Chap 2 : METHODOLOGIE

Introduction

L'analyse des besoins est une technique utilisée en gestion des projets consistant à recueillir et à analyser les informations nécessaires pour comprendre les besoins et attentes des utilisateurs, ainsi que les contraintes et les limitations du projet.

I. Les techniques d'analyse des besoins

- II. L'analyse des besoins peut passer par plusieurs techniques à savoir la modélisation. La modélisation est la représentation simplifiée d'un objet du monde réel afin de comprendre son fonctionnement et ses besoins. Il existe plusieurs langages de modélisation à savoir UML et MERISE. Dans ce projet nous allons travailler avec UML.
- III. **UML** (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique constitué d'un ensemble de schéma appelé diagrammes, c'est un langage de modélisation car il est issu de plusieurs méthodes orientes objet. C'est un langage visuel constitué d'un ensemble de schémas appelés diagrammes qui donne chacun une vision différente du projet à traiter. En somme, UML est un langage de modélisation qui permet de représenter graphiquement les besoins des utilisateurs et offre différentes vues pour modéliser le système qui sont structurés en 3 parties de 13 diagrammes : **diagramme structurel, diagramme de comportement, diagramme d'itération**. Parmi ces diagrammes, les plus importants sont : le diagramme de classe, le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de séquence.

1. Présentation de UML

2. Modélisation avec UML

Modéliser un système permet de mieux comprendre son fonctionnement. C'est également un bon moyen de maîtriser sa complexité et d'assurer sa cohérence. Pour ce projet, nous utiliserons UML pour la modélisation car il est international et oriente objet contrairement à MERISE qui est essentiellement francophone et relationnel.

a. Le diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de décrire de façon succincte le système du point de vue des utilisateurs. Il permet de représenter les grandes fonctionnalités du système et ses relations et assurer la réalisation d'un logiciel qui répond aux attentes des utilisateurs car son élaboration est fondé sur les entretiens avec les utilisateurs.



Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation

Description textuelle du diagramme de cas d'utilisation

Notre système aura 4 principaux acteurs :

- **Le visiteur** : c'est un utilisateur externe au système il n'est pas encore inscrit il a la possibilité de consulter le catalogue des produits, créé un compte ou ajouter des produits au panier.
- **Le client** : en plus d'hériter des caractéristiques et des actions du visiteur, le client pourra se connecter à son compte, passer des commandes et vérifier leurs statuts (en attente, en cours, livrer), confirmer les livraisons et effectuer des paiements, il aura aussi la possibilité d'aimer (liker) les produits et de laisser un commentaire pour le site en général.
- **Le livreur** : c'est un interne à l'entreprise il a les mêmes droit qu'un client mais il a aussi pour mission d'assurer les livraisons et de les confirmer
- **L'administrateur** : il aura pour mission d'ajouter de nouveaux produits aux catalogue, gérer la base de données, supprimer les produits non nécessaires...

b. Diagramme de classe

Le diagramme de classe constitue l'un des pivots essentiels de la modélisation avec UML. En effet, ce diagramme permet de donner la représentation statique du système à développer, il est centré sur les concepts de classe et d'association. Chaque classe se décrit par les données et les traitements

dont elle est responsable pour elle-même et vis-à-vis des autres classes. Le détail des traitements n'est pas représenté directement dans le diagramme des classes. La modélisation du diagramme des classes est fondée sur les concepts d'objet, classe et association.

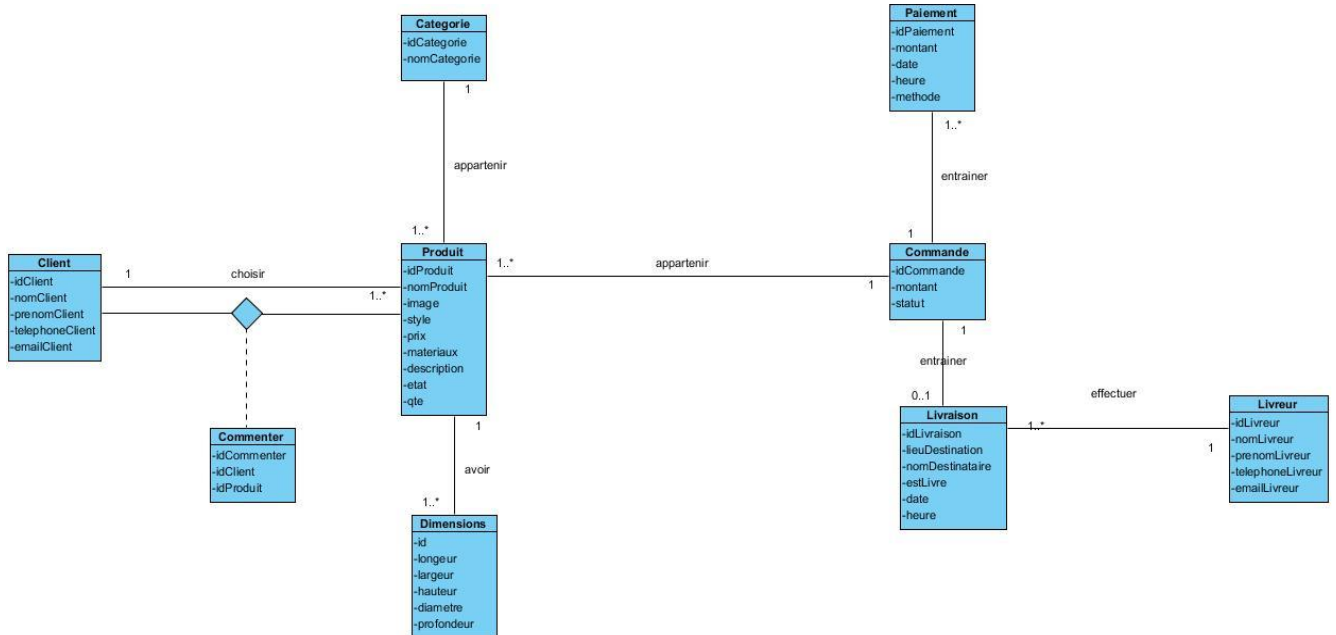
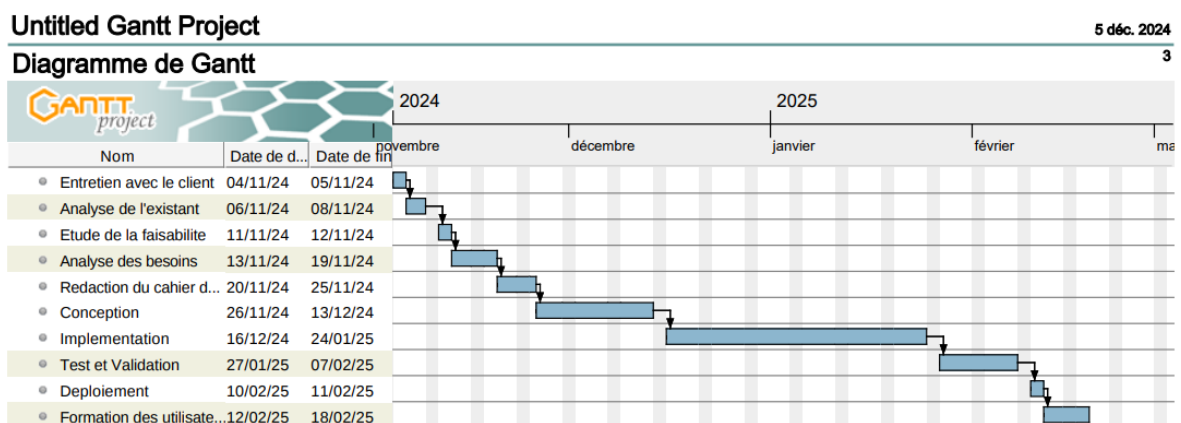


Figure 2: diagramme de classe

II. Méthodes de découpage d'un projet

Pour suivre l'évolution de ce projet, nous allons utiliser un diagramme de gant comme suit :



Conclusion

Parvenu au terme de cette présentation où il était question pour nous de définir les exigences fonctionnelles du projet par le cahier de charge fonctionnel et de réaliser les différents diagrammes UML qui nous ont permis de mieux comprendre les besoins et exigences du projet, il en ressort que l'objectif principal de notre projet est de créer un site de vente des meubles en ligne qui pourra augmenter la visibilité et les ventes de l'entreprise AMO.